Gemma Di Petrillo



Informazioni

E-mail gemma.dipetrillo@gmail.com, gemma.dipetrillo@unitn.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/01/1996, Castel del Piano (GR), Italia

Formazione

11/2022-in corso **Corso di Dottorato in Matematica**, *Università di Trento*, Trento.
Supervisor: Prof. Bruno Martelli.
Co-Supervisor: Prof. Riccardo Ghiloni
Tesi: "Deformations of hyperbolic 3-manifolds in the hyperbolic 5-space: a combinatorial approach featuring quaternions"

Abstract: La mia ricerca si concentra sullo studio delle deformazioni di 3-varietà iperboliche nello spazio iperbolico 5-dimensionale. Adotto un approccio combinatorico basato sull'algebra dei quaternioni per estendere le equazioni di incollamento di Thurston a questo nuovo contesto. Nel dettaglio, ho definito un analogo quaternionico del birapporto (quaternionic cross-ratio) per descrivere la geometria dei tetraedri ideali in $\mathbb{H}^5$. Il risultato teorico principale del mio lavoro stabilisce una corrispondenza biunivoca tra le "quaternionic developing maps" e le "quaternionic decorations", permettendo di tradurre la ricerca geometrica delle deformazioni in un sistema algebrico. Dal punto di vista computazionale, ho applicato questo framework al complementare del nodo figura-8 (M_8). Risolvendo le equazioni di incollamento tramite Mathematica, ho individuato due distinte famiglie continue di deformazioni 5-dimensionali, dimostrandone inoltre la buona visibilità geometrica al bordo (boundary faithfulness e parabolicity) e l'iniettività locale.

06/2019 - 09/2022 **Laurea Magistrale in Matematica**, *Università di Pisa*, Pisa, Corso di Laurea Magistrale in Matematica, 110/110 con Lode.

Tesi Magistrale: "La varietà dei caratteri del nodo figura-8 a valori in $\mathrm{SL}(3,\mathbb{C})$".
Relatore: Prof. Bruno Martelli.
Abstract: Lo studio della varietà dei caratteri del gruppo fondamentale di una varietà è uno strumento utile per determinarne la geometria. Il complementare M del nodo figura-8 in S^3 ammette - com'è noto - una struttura iperbolica completa, di volume finito e con una sola cuspide. Lo scopo della mia tesi è quello di dare una descrizione della varietà dei caratteri di M a valori in SL(3, $\mathbb{C}$), utilizzando metodi di carattere topologico-algebrico insieme con tecniche tipiche della geometria iperbolica.

08/2015 - 03/2019 **Laurea Triennale in Matematica**, *Università di Pisa*, Pisa, Laurea Triennale in Matematica, 102/110.

Tesi Triennale: "Teoria di Galois e Superfici di Riemann".
Relatore: Dott. Jacopo Gandini.

08/2011 - 06/2015 **Scuola Superiore**, *Liceo Scientifico "Alessandro Volta"*, Colle di Val d'Elsa (SI), Diploma di Scuola Superiore 100/100.

Incarichi di supporto alla didattica

09/2025- 02/2026 **Incarico di collaborazione didattica - Geometria B (modulo I)**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Come negli anni precedenti, nel primo semestre dell'anno accademico 2025/2026 ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (14 ore di lezione frontale di topologia generale), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

02/2025- 09/2025 **Incarico di collaborazione didattica - Fondamenti Matematici dell'Informatica**, *Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Università di Trento*, Trento.

Nel secondo semestre dell'Anno Accademico 2024/2025, ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (otto ore di lezione frontale di aritmetica e teoria dei grafi), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

02/2025 **Relatrice Stage Olimpico**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Ho tenuto un corso di Calcolo Combinatorio in occasione di uno Stage in preparazione alla gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica.

09/2024- 02/2025 **Incarico di collaborazione didattica - Geometria B (modulo I)**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Nel primo semestre dell'anno accademico 2024/2025 ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (14 ore di lezione frontale di topologia generale), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

02/2024-09/2024 **Incarico di collaborazione didattica - Fondamenti Matematici dell'Informatica**, *Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Università di Trento*, Trento.

Nel secondo semestre dell'Anno Accademico 2023/2024, ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (otto ore di lezione frontale di aritmetica e teoria dei grafi), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

02/2024 **Relatrice Stage Olimpico**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Ho tenuto un corso di Calcolo Combinatorio in occasione di uno Stage in preparazione alla gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica.

09/2023-02/2024 **Incarico di collaborazione didattica - Geometria B (modulo I)**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Nel primo semestre dell'anno accademico 2023/2024 ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (14 ore di lezione frontale), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

02/2023-09/2023 **Incarico di collaborazione didattica - Fondamenti Matematici dell'Informatica**, *Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, Università di Trento*, Trento.

Nel secondo semestre dell'Anno Accademico 2022/2023, ho fornito assistenza alla didattica. Mi sono occupata delle esercitazioni (otto ore di lezione frontale), della supervisione degli esami scritti e della loro correzione.

10/02/2023 **Relatrice Stage Olimpico**, *Dipartimento di Matematica, Università di Trento*, Trento.

Ho tenuto un corso di Calcolo Combinatorio in occasione di uno Stage in preparazione alla gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica.

09/2021-02/2022 **Attività di supporto alla didattica - Fondamenti dell'Informatica**, *Dipartimento di Informatica, Università di Pisa*, Pisa.

Come nell'anno accademico 2020-2021, ho fornito assistenza agli studenti durante le esercitazioni. Inoltre una volta a settimana, durante le ore di Counseling, assieme agli altri collaboratori ho assistito gli studenti nella revisione di teoria, esercizi e con dubbi di carattere organizzativo.

09/2020-02/2021 **Attività di supporto alla didattica - Fondamenti dell'Informatica**, *Dipartimento di Informatica, Università di Pisa*, Pisa.

Il mio ruolo consisteva nell'assistere gli studenti durante le ore di esercitazione. Ho inoltre collaborato alla stesura dei testi degli esercizi per le esercitazioni.

Conferenze, Seminari ed Esperienze

17/12/2025 **Geometric Structures on Manifolds**, Bologna (BO).

Ho partecipato alla conferenza "Geometric structures on manifolds", concentrata sullo studio di strutture geometriche.

08/09/2025-13/09/2025 **Higher Dimensional Hyperbolic Geometry**, Ventotene (LT).
Ho partecipato al workshop "Higher Dimensional Hyperbolic Geometry" a Ventotene. Nell'occasione, ho svolto un lightning talk sulla mia ricerca.

28/04/2025-02/05/2025 **Leaning towards higher rank**, Pisa.
Ho partecipato alla conferenza "Leaning towards higher rank". La conferenza si è concentrata sulla Higher Teichmüller Theory.

14/04/2025-16/04/2025 **Manifolds and Groups in Bologna, III**, Bologna.
Ho partecipato alla terza edizione del Workshop "Manifolds and groups in Bologna".

17/09/2024-20/09/2024 **LIT II: Lost in Topology**, *Università di Pisa*, Pisa.
Ho partecipato alla seconda edizione del workshop "Leaning into Topology". Il workshop era concentrato sulla geometria e la topologia in dimensione bassa.

03/06/2024-07/06/2024 **Combinatorial and Gauge theoretical methods in low dimensional topology and geometry**, *Centro De Giorgi*, Pisa.
Sono stata selezionata per partecipare al workshop "Combinatorial and Gauge theoretical methods in low dimensional topology and geometry".

17/04/2024-19/04/2024 **Manifolds and groups in Bologna, II - Junior Speaker**, Bologna.
Sono stata invitata come Junior Speaker in occasione del Workshop "Manifolds and groups in Bologna, II". Ho tenuto un seminario dal titolo "Quaternions and Isometries of the hyperbolic 5-space".

13/12/2023 **Seminario "Quaternions and Isometries of the hyperbolic 5-space"**, *Università di Pisa*, Pisa.
Sono stata invitata a tenere un seminario presso l'Università di Pisa, nell'ambito dei cicli di seminari "Baby Geometri".

18/09/2023-19/09/2023 **LIT workshop**, *Università di Pisa*, Pisa.
Ho partecipato al workshop "Leaning into Topology". Il workshop era concentrato sulla geometria e la topologia in dimensione bassa.

17/05/2023 **Seminario "An introduction to character varieties and some applications to hyperbolic 3-manifolds"**, *Università di Trento*, Trento.

24/03/2023 **Non-positive curvature in manifolds and groups**, *Università di Bologna*, Bologna.
Ho partecipato all'evento "Non-positive curvature in manifolds and groups" presso l'Università di Bologna.

22/03/2023-23/03/2023 **Manifolds and Groups - Workshop funded by GNSAGA (INdAM)**, *Università di Bologna*, Bologna.
Ho partecipato al workshop "Manifolds and Groups" presso l'Università di Bologna. Lo scopo del workshop è stato quello di far conoscere giovani ricercatori nell'ambito della topologia in dimensione bassa e della teoria geometrica dei gruppi.

21/02/2023-24/02/2023 **Winter Braids XII**, Tours.
Ho partecipato alla dodicesima edizione della scuola invernale Winter Braids. La scuola si concentra sulla teoria delle trecce e sulla topologia in dimensione bassa.

02/2022-06/2022 **Reading Course sull'omologia di Heegard-Floer**.
A partire da Febbraio 2022 ho collaborato con colleghi e dottorandi dell'università di Pisa e della Scuola Normale Superiore all'organizzazione di un Reading Course sull'omologia di Heegard-Floer.

16/02/2020-20/02/2020 **Winter Braids X**, *Centro De Giorgi*, Pisa.
Ho partecipato alla decima edizione della scuola invernale Winter Braids. La scuola si concentra sulla teoria delle trecce e sulla topologia in dimensione bassa.

Skills

Lingue

Italiano	Madrelingua
Inglese	Avanzato, C1
Francese	Base, A2

Computer skills

Software	Matlab, Mathematica, LaTeX
Linguaggi	C, C++, C#

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Trento, 11 marzo 2026